

## Problema A

### Jogo da Velha

*Por Marcio Kassouf Crocomo (IFSP – campus Piracicaba)*

*Arquivo: velha.[c|cpp|java]*

***Timelimit: 1***

O jogo da velha, muito conhecido, consiste em um tabuleiro 3x3 e dois jogadores, sendo que cada jogador possui um símbolo, representado por 'X' ou 'O'. O jogo consiste em turnos alternados entre os jogadores. Em cada turno, o jogador escolhe uma posição vazia no tabuleiro na qual escreve seu símbolo (inicialmente o tabuleiro é vazio). Um jogador vence quando consegue escrever seu símbolo em todas as posições de uma linha ou em todas as posições de uma coluna ou em todas as posições de uma diagonal do tabuleiro que passe pela posição central (diagonais formadas por 3 posições). Ao olhar para um tabuleiro em um dado instante do jogo, é possível identificar 4 situações: vitória do jogador com o símbolo X, vitória do jogador com o símbolo O, empate (também conhecido como "velha"), ou jogo em andamento, quando nenhum jogador venceu e ainda existem posições vazias no tabuleiro.

Renan e Rogério estão aprendendo a jogar, e precisam de um programa que leia a situação em um tabuleiro e diga a eles em qual situação o jogo se encontra.

### Entrada

Uma entrada de um caso de teste é formada por 3 linhas, na ordem adequada, formadas por 3 caracteres cada, representando um tabuleiro de jogo da velha em um dado instante. Cada caractere da entrada é um entre os valores: 'X', 'O' e '#', sendo que 'X' e 'O' representam os símbolos de cada jogador (letras 'x' e 'o' maiúsculas) e '#' representa uma posição vazia no tabuleiro. Obs: 'O' é a letra 'o' maiúscula, e não o caractere zero.

### Saída

A saída deve ser uma das seguintes frases, definindo a situação do tabuleiro representado pela entrada: "O venceu!", "X venceu!", "Velha" ou "Jogo em andamento".

O resultado de seu programa deve ser escrito na saída padrão.

| Exemplos de Entradas | Exemplos de Saídas |
|----------------------|--------------------|
| XOO<br>OX#<br>X#X    | X venceu!          |
| X##<br>OOO<br>OXX    | O venceu!          |
| ###<br>##O<br>#XO    | Jogo em andamento  |
| XOO<br>OXX<br>XOO    | Velha              |